

Épocas de Plantio e Métricas de Decisão para Cultivo de Tomate no Brasil

Introdução

Após a análise dos fatores climáticos que afetam a produção de tomate em diferentes regiões do Brasil, é fundamental compreender **quando plantar e quais métricas técnicas orientam essas decisões**. Este documento consolida as informações sobre calendários regionais de plantio e os critérios científicos utilizados para definir as melhores épocas de cultivo.

Parte I: Calendário Regional de Plantio

A época ideal de plantio do tomate varia conforme a região, sendo ajustada para evitar períodos críticos de chuvas intensas, frio excessivo ou calor extremo[35][37][40][43][44][45][47][52].

Sudeste

Melhor época: Agosto a janeiro em regiões de clima ameno e altitudes (acima de 800 m); em áreas de altitudes mais baixas ou quentes, o plantio é mais indicado de fevereiro a julho[39][47][40].

São Paulo (oeste): Fevereiro até meados de junho. Evite plantios de janeiro devido às chuvas intensas[35][44].

Justificativa climática: As altitudes elevadas oferecem temperaturas ideais (18–24 °C) e insolação adequada. O plantio em fevereiro-julho evita o período de máxima pluviosidade (dezembro a janeiro), reduzindo doenças fúngicas.

Sul

Melhor época: Agosto a janeiro, aproveitando a primavera-verão, quando há temperaturas mais amenas e baixo risco de geadas. Em locais de inverno rigoroso, priorizar o plantio de agosto a novembro ou em ambiente protegido (estufas)[40][43].

Justificativa climática: O plantio na primavera permite que a frutificação coincida com temperaturas mínimas acima de 14 °C. Evita-se o inverno rigoroso (junho a setembro) quando temperaturas podem cair abaixo de 10 °C, prejudicando a frutificação.

Centro-Oeste

Melhor época: Março a outubro, priorizando períodos logo após o fim das chuvas mais fortes. O plantio pode ser feito a partir da segunda quinzena de fevereiro até meados de junho, mas o uso de mudas em viveiro possibilita certo adiantamento do cultivo[35][40][45].

Municípios de grande produção (ex: Cristalina-GO): Março a junho é mais seguro para evitar excesso de chuvas no início[38].

Justificativa climática: O Centro-Oeste apresenta chuvas concentradas (novembre a março). Plantar após fevereiro permite que o desenvolvimento vegetativo ocorra em período mais seco, reduzindo a incidência de doenças. A radiação solar elevada durante março-junho garante insolação >8,4 MJ/m²/dia.

Nordeste

Melhor época: Em áreas irrigadas e polos serranos (como Ibiapaba-CE): Março a junho, aproveitando temperaturas amenas e menor precipitação[35][26][41].

Semiárido (ex: Pesqueira-PE): Março a abril (em cultivos não irrigados), ou durante toda a estação seca se houver irrigação[35][41].

Justificativa climática: Os polos serranos apresentam temperatura diurna média de 20–24 °C e noturna de 14 °C, dentro da faixa ideal. No semiárido, o plantio em março-abril aproveita o final das chuvas. Com irrigação, o cultivo estende-se ao período seco.

Norte

Melhor época: Março a outubro, época mais seca, com menor incidência de chuvas intensas e doenças fúngicas. Recomenda-se cultivo protegido em períodos fora dessa janela[40][52].

Justificativa climática: A região Norte sofre com alta umidade relativa (>80%) e chuvas excessivas (>2000 mm/ano). Plantar na estação mais seca (março-outubro) reduz a pressão de doenças fúngicas, embora ainda seja desafiador.

Resumo em Tabela: Calendário Regional

Região	Melhores meses de plantio	Observações
Sudeste	Agosto a janeiro ou Fevereiro–julho	Altitudes baixas evitam janeiro; acima de 800 m plantio mais flexível
Sul	Agosto a janeiro	Priorizar primavera/verão; evitar geadas (junho-setembro)
Centro-Oeste	Março a outubro	Fim das chuvas até inverno; plantio logo após chuvas reduz doenças
Nordeste	Março a junho (polos serranos); março-abril (semiárido)	Polos serranos com condições ideais; semiárido depende de irrigação
Norte	Março a outubro	Preferir época seca; cultivo protegido fora dessa janela

Table 1: Calendário regional de plantio de tomate no Brasil com ajustes climáticos

Parte II: Métricas e Critérios Técnicos para Decisão de Plantio

As decisões sobre a época ideal de plantio são baseadas em diversas **métricas quantitativas e critérios agronômicos**. As principais métricas consideradas são:

1. Temperatura Média do Ar

Critérios de decisão:

- Germinação: 15 °C a 25 °C (temperatura ótima)[5][31].
- Desenvolvimento vegetativo: 18 °C a 27 °C (ideal), suportando 10 °C a 34 °C[5][31].
- Pegamento de frutos: mínimo noturno de 14 °C, diurno de 18–24 °C.
- Oscilação acima/abaixo desses valores aumenta risco de abortamento floral, má coloração e doenças[5][31].

Métrica quantitativa: Evita-se plantio em meses onde a temperatura média é <10 °C ou >34 °C por períodos prolongados. A temperatura média mensal deve estar acima de 15 °C no mês do plantio[35][37].

2. Precipitação e Umidade Relativa

Critérios de decisão:

- Pluviosidade ideal: 400–600 mm por ciclo de cultivo (120 dias típicos)[7][37].
- Plantio evita meses de chuvas intensas (>100 mm/mês concentrado), pois o excesso favorece doenças de solo, bacterioses e dificulta o manejo[35][7].
- Umidade relativa ideal: 50–70%; acima de 75% aumenta doenças fúngicas[38][37].

Métrica quantitativa: Verifica-se a climatologia histórica mensal. Planta-se após períodos muito chuvosos. Para o Nordeste e Centro-Oeste, priorizam-se meses com precipitação acumulada <150 mm[41][7].

3. Luminosidade e Radiação Solar

Critérios de decisão:

- Exigência mínima: 8 horas de sol pleno por dia.
- Radiação solar mínima: 8,4 MJ/m²/dia[5][38][37].
- Baixa insolação resulta em frutos ocos, redução de brix (açúcares), maior abortamento floral[38][37].

Métrica quantitativa: Consulta-se dados de radiação solar histórica para a região. Meses com insolação <7,5 MJ/m²/dia são evitados ou requerem cultivo protegido[37][38][45].

4. Balanço Hídrico e Drenagem do Solo

Critérios de decisão:

- Solo com boa drenagem e capacidade de retenção de água.
- Evita-se plantio em solos saturados ou com compactação, aumentando risco de doenças de raiz[54].
- Excesso de nitrogênio em solo pode causar vegetação exuberante, prejudicando a frutificação[7].

Métrica quantitativa: Realiza-se teste de infiltração do solo (velocidade de infiltração >2,5 cm/hora é adequada). pH ideal: 6,0–6,8[54][38].

5. Altitude

Critérios de decisão:

- Altitudes acima de 800 m permitem plantio mais amplo e em diferentes épocas.
- Abaixo de 400 m restringe-se o plantio aos meses menos quentes/chuvosos[7][39].
- Para cada 100 m de elevação, a temperatura média diminui ~0,5 °C[7].

Métrica quantitativa: Ajusta-se o calendário de plantio conforme a altitude. Regiões acima de 800 m podem plantar 3–4 meses a mais do que regiões em baixas altitudes[39][7].

6. Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC)

Critérios de decisão:

- O ZARC identifica "janelas seguras" para plantio com menor risco de perda por variáveis climáticas[53].
- Sempre se adota a janela mais restritiva indicada pela legislação ou pelo ZARC.
- O ZARC considera combinações de temperatura, precipitação, umidade e ciclo da cultivar[53][45].

Métrica quantitativa: Utiliza-se dados históricos de 30 anos de precipitação, temperatura e radiação solar. Define-se períodos de risco <20% de perda como "janelas seguras"[53].

7. Variedade/Cultivar

Critérios de decisão:

- Variedades precoces (60–80 dias): adequadas para períodos curtos ou críticos.
- Variedades médias (80–100 dias): maior flexibilidade de plantio.
- Variedades tardias (100–120+ dias): requerem períodos mais longos e estáveis[38][39].

Métrica quantitativa: Seleciona-se cultivares cuja duração de ciclo coincida com a "janela climática" disponível na região[39][38][37].

8. Indicadores Práticos Adicionais

Risco de geadas (Sul/Sudeste):

- Temperaturas mínimas historicamente inferiores a 0 °C prejudicam o tomateiro.
- Evita-se plantio em períodos de maior risco (junho-agosto em regiões do Sul)[40][43].

Capacidade de irrigação:

- Centro-Oeste e Nordeste dependem de irrigação eficiente.
- Plantio sincronizado com disponibilidade hídrica e energia[7][41].

Pressão fitossanitária:

- Períodos de menor umidade reduzem doenças fúngicas[41][52].
- Períodos de alta precipitação aumentam risco de bacterioses e viroses[7][6].

Resumo Integrado: Como as Métricas Guiam a Decisão

A escolha da época de plantio resulta da integração de múltiplas métricas:

1. **Temperatura média mensal** ≥ 15 °C (evitar meses com <10 °C ou >34 °C)
2. **Precipitação histórica** mensal <150 mm (ou em período pós-chuva concentrada)

3. **Radiação solar esperada** $\geq 8,0 \text{ MJ/m}^2/\text{dia}$ durante o ciclo
4. **Altitude** da propriedade (ajusta faixa de plantio)
5. **ZARC local** (janela segura de risco $<20\%$)
6. **Ciclo da cultivar** alinhado à duração da janela climática
7. **Capacidade de irrigação** e drenagem do solo
8. **Risco de eventos extremos** (geadas, chuvas torrenciais, secas)

Exemplo prático: Um produtor no Sudeste (São Paulo, 600 m altitude) com ZARC indicando janeiro como risco elevado, plantará de fevereiro a junho, quando temperatura média está 18–24 °C, precipitação pós-chuva de verão diminui, e radiação solar inicia aumento (outono-inverno ainda com bom fotoperíodo). Essa janela garante 90+ dias de bom desenvolvimento até colheita em maio-julho[35][37][38][40][47].

Referências

- [5] Embrapa. Clima - Sistemas de Produção de Tomate Industrial. Disponível em: https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Tomate/TomateIndustrial_2ed/clima.htm
- [6] Agrolink. Produção de tomates sofrem com o clima. 2024. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/noticias/producao-de-tomates-sofrem-com-o-clima>
- [7] UFG. Análise climática aplicada à cultura do tomate na região Sudoeste. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/atelie>
- [26] Investindo por Ai. Ceará ultrapassa a Bahia e torna-se o maior produtor de tomate do Nordeste. 2024. Disponível em: <https://investindoporai.com.br>
- [31] FECILCAM. Fatores de produção que influenciam na produtividade e na qualidade. Disponível em: <https://www.fecilcam.br>
- [35] Embrapa. Plantio - Portal Embrapa. Disponível em: <https://www.embrapa.br/hortalicas/tomate-de-mesa/plantio>
- [37] CPT. Vai plantar tomate? Conheça o clima e a época de plantio. 2020. Disponível em: <https://www.cpt.com.br/artigos/vai-plantar-tomate-conheca-o-clima-e-a-epoca-de-plantio>

- [38] EOS. Como Plantar Tomates: Semeadura, Cuidado, E Colheita. 2025. Disponível em: <https://eos.com/pt/blog/como-plantar-tomates/>
- [39] Agriconline. Cultivares, Clima e Época de Plantio de Tomate Orgânico. 2022. Disponível em: <https://agronline.com.br>
- [40] Tribuna de Jundiaí. Descubra qual a melhor época para plantar tomate. 2022. Disponível em: <https://tribunadejundiai.com.br>
- [41] IPA. Cultura do tomate rasteiro - Instituto Agronômico de Pernambuco. Disponível em: <http://www.ipa.br>
- [43] Blog Jacto. Calendário agrícola: conheça as melhores épocas para plantar. 2023. Disponível em: <https://blog.jacto.com.br>
- [45] Blog Jacto. Calendário agrícola: conheça as melhores épocas para plantar. 2023. Disponível em: <https://blog.jacto.com.br>
- [47] Emater-MG. Plantio Direto de Tomate Orgânico. Disponível em: <https://www.emater.mg.gov.br>
- [52] AG Minas. Calendário Agrícola. 2015. Disponível em: <https://agminas.com.br/calendario-agricola/>
- [53] Aegro. Calendário Agrícola: O Guia Completo para Planejar sua Safra. 2022. Disponível em: <https://aegro.com.br/blog/calendario-agricola/>
- [54] Yara Brasil. Conheça Os Princípios Agronômicos Da Cultura Do Tomate. 2020. Disponível em: <https://www.yarabrasil.com.br>